FACULDADE UNICESUMAR DE PONTA GROSSA

MARIA EDUARDA PEDROSO

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA: FRAGMENTOS ALT, OPT E LOOP EM UM SISTEMA DE DELIVERY

TEMA 1 – Diagramas de Sequência: Alt, Opt e Loop

Ponta Grossa – Paraná

2026

MARIA EDUARDA PEDROSO

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA: FRAGMENTOS ALT, OPT E LOOP EM UM SISTEMA DE DELIVERY

TEMA 1 – Diagramas de Sequência: Alt, Opt e Loop

Projeto de Pesquisa apresentado ao curso de Engenharia de Software, da Faculdade Unicesumar de Ponta Grossa, a ser utilizado como ferramenta de avaliação bimestral.

Ponta Grossa – Paraná

2026

RESUMO

Os diagramas de sequência da UML representam a troca de mensagens entre participantes de um sistema ao longo do tempo. Este trabalho aborda os fragmentos combinados alt, opt e loop, utilizando um sistema de delivery para demonstrar decisões, ações opcionais e repetições no processo de realização de pedidos, incluindo a validação do pagamento e a inclusão de vários itens.

Palavras-chave: UML; Diagramas de Sequência; Fragmentos Combinados; Modelagem de Sistemas; Sistema de Delivery.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....5

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....5

2.1 Diagrama de sequência 5

2.2 Fragmento combinado 5

2.3 Fragmento alt 6

2.4 Fragmento opt 6

2.5 Fragmento loop 6

2.6 Diferenças principais 6

3. MODELAGEM DO CENÁRIO 6

3.1 Descrição do sistema 6

3.2 Diagrama 1 — decisão com alt e etapa opcional com opt 6

3.3 Leitura do Diagrama 1 7

3.4 Diagrama 2 — repetição com loop.....8

3.5 Leitura do Diagrama 2 8

4. ANÁLISE 9

5. CONCLUSÃO.....9

REFERÊNCIAS.....10

1. INTRODUÇÃO

Os diagramas de sequência fazem parte da UML (Linguagem de Modelagem Unificada) e mostram como os participantes de um sistema trocam mensagens ao longo do tempo. Eles ajudam a entender a ordem das ações, as decisões e as repetições de um processo.

Este trabalho apresenta os fragmentos combinados alt, opt e loop, usando como cenário um sistema de delivery de refeições. O objetivo é explicar o significado desses fragmentos, quando utilizá-los e como representá-los em diagramas de sequência.

No cenário escolhido, o cliente monta um pedido, informa o endereço, confirma a compra e aguarda a validação do pagamento. O sistema precisa tratar tanto a aprovação quanto a recusa do pagamento e também permitir a inclusão de vários itens no pedido.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um diagrama comportamental da UML. Ele representa a interação entre atores e objetos em uma ordem temporal. Cada participante aparece como uma linha de vida vertical, as mensagens são representadas por setas, e o tempo é lido de cima para baixo.

Uma mensagem indica uma solicitação ou comunicação entre participantes. Uma mensagem de retorno pode indicar o resultado de uma operação. A linha de vida mostra por quanto tempo o participante faz parte da interação representada.

2.2. Fragmento combinado

Um fragmento combinado é uma região delimitada do diagrama que define uma regra para interpretar parte da interação. O operador do fragmento aparece no canto superior esquerdo, e as condições de guarda são escritas entre colchetes, por exemplo [pagamento aprovado].

2.3. Fragmento alt

O fragmento alt representa caminhos alternativos. O sistema escolhe um dos caminhos de acordo com as condições de guarda. É semelhante a uma estrutura “se/senão”. Deve ser usado quando há resultados mutuamente alternativos, como pagamento aprovado ou pagamento recusado.

2.4. Fragmento opt

O fragmento opt representa uma interação opcional: ela acontece apenas se a condição de guarda for verdadeira. Não há um caminho alternativo explícito dentro do fragmento. Se a condição for falsa, a interação simplesmente não ocorre.

2.5. Fragmento loop

O fragmento loop representa a repetição de uma ou mais mensagens enquanto a condição de guarda for satisfeita, ou até que o limite de repetição definido seja atingido. A guarda deve informar a condição de repetição, como [para cada item do carrinho] ou [quantidade de itens ainda não processados > 0].

3. MODELAGEM DO CENÁRIO

3.1. Descrição do sistema

O cliente usa um aplicativo para selecionar refeições, revisar o carrinho e finalizar o pedido. O sistema consulta o restaurante, calcula o total e solicita autorização do pagamento. Quando o pagamento é aprovado, o pedido é confirmado. Quando é recusado, o sistema informa o cliente e mantém o pedido sem confirmação.

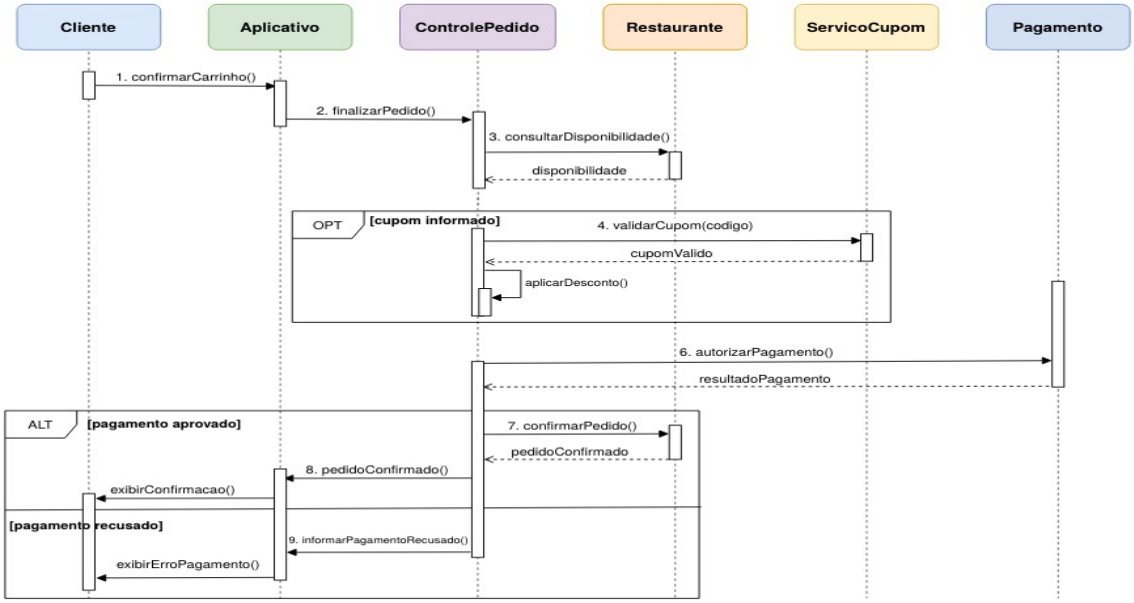
Para manter o exemplo claro, o cenário considera um restaurante selecionado e um provedor de pagamento externo. Regras como entrega por região, indisponibilidade de itens e cancelamento podem ser adicionadas em uma versão mais completa.

3.2. Diagrama 1 — decisão com alt e etapa opcional com opt

O primeiro diagrama mostra a finalização do pedido. O fragmento opt [cliente possui cupom] representa a aplicação opcional de um cupom. Depois da solicitação

de pagamento, o fragmento alt apresenta dois resultados: aprovação ou recusa. As condições estão escritas nas guardas.

Figura 1 – Diagrama de sequência do sistema de delivery



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

3.3. Leitura do Diagrama 1

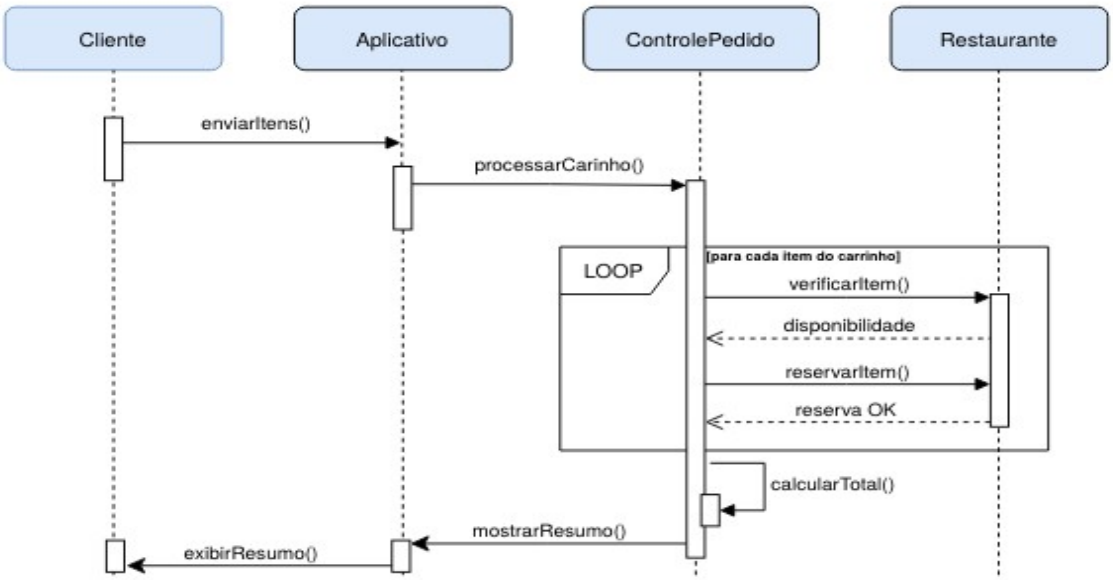
A leitura começa no cliente, que confirma o carrinho no aplicativo. A interface solicita ao controle que finalize o pedido. O controle consulta o restaurante e calcula o valor. Se a guarda do opt for verdadeira, o cupom é validado e aplicado. Em seguida, o controle pede autorização ao serviço de pagamento.

O fragmento alt divide o fluxo em dois caminhos. Se [pagamento aprovado], o sistema confirma o pedido e mostra o número ao cliente. Se [pagamento recusado], o sistema informa que o pagamento não foi autorizado e não confirma o pedido. Apenas um dos caminhos do alt é executado.

3.4. Diagrama 2 — repetição com loop

O segundo diagrama mostra a inclusão e a verificação de cada item do carrinho. A guarda [para cada item do carrinho] indica que o mesmo conjunto de mensagens é repetido para cada item. Para cada repetição, o sistema consulta a disponibilidade e calcula o subtotal.

Figura 1 – Diagrama de sequência do sistema de delivery



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

3.5. Leitura do Diagrama 2

O cliente envia os itens selecionados para o aplicativo. O controle inicia o processamento do carrinho. Enquanto houver itens a processar, o controle consulta o restaurante para verificar a disponibilidade do item atual e recebe a resposta. Se estiver disponível, calcula o subtotal daquele item. Ao terminar todos os itens, o controle calcula o total do carrinho e o aplicativo apresenta o resumo ao cliente.

A guarda do loop é importante porque explica por que as mensagens se repetem. Sem a condição, o leitor não saberia se o fragmento representa uma quantidade fixa de repetições ou uma repetição baseada nos itens do carrinho.

4. ANÁLISE

O fragmento alt foi escolhido para o resultado do pagamento porque aprovação e recusa são alternativas distintas. O fragmento opt foi usado para o cupom, pois o cliente pode finalizar a compra sem possuir um. O loop foi aplicado ao carrinho porque o sistema precisa processar cada item, e não apenas um item isolado.

Uma decisão importante foi separar a análise dos itens da finalização do pagamento. Isso facilita a leitura: primeiro o sistema calcula o total e depois tenta autorizar o pagamento. Também foram nomeadas as guardas para que cada caminho fique claro.

Erros comuns ao construir esses diagramas incluem deixar a guarda em branco, usar alt para uma ação meramente opcional, usar opt quando existem dois resultados que precisam ser mostrados, esquecer o limite ou a condição do loop e misturar a ordem temporal das mensagens. Para evitar esses erros, cada fragmento foi associado a uma regra concreta do sistema.

Os diagramas são modelos simplificados para fins didáticos. Em um sistema real, também poderiam existir tratamentos para falha de comunicação com o provedor de pagamento, item indisponível, endereço fora da área de entrega e tentativa de pagamento novamente.

5. CONCLUSÃO

O trabalho mostrou como os fragmentos alt, opt e loop ajudam a representar decisões, etapas opcionais e repetições em um sistema de delivery. O alt permite mostrar caminhos alternativos, o opt delimita uma ação que pode não ocorrer e o loop evita repetir visualmente o mesmo conjunto de mensagens para cada item.

A modelagem reforça a importância de escrever guardas claras e manter as mensagens em uma ordem temporal coerente. O cenário de delivery tornou possível relacionar os conceitos a situações comuns, como aplicar um cupom, autorizar um pagamento e verificar vários itens do carrinho.

Como aprendizado, destaca-se que escolher o fragmento correto depende da regra do sistema que se deseja representar. A dupla deve revisar a notação UML e praticar a explicação dos dois diagramas para responder às perguntas durante a apresentação.

REFERÊNCIAS

SILVA, Ricardo Pereira e. **Diagramas de sequência e de comunicação**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, [s. d.]. Disponível em: https://www.inf.ufsc.br/~ricardo.silva/modelagem_orientada_a_objetos/modulos.html. Acesso em: 30 out. 2026.